· 综合研究 ·

人工智能-根因分析对社区多重用药病人药物不良事件的动态预警与智能干预

陈筱慧,田景宽*
贵州医科大学附属医院,贵州 550001

Dynamic early warning and intelligent intervention of adverse drug events in polypharmacy patients in the community: an AI-powered root cause analysis

CHEN Xiaohui, TIAN Jingkuan*
The Affiliated Hospital of Guizhou Medical University, Guizhou 550001 China
*Corresponding Author　TIAN Jingkuan, E-mail: 1583662953@qq.com

Keywords　artificial intelligence; root cause analysis; polypharmacy use; adverse drug events; intelligent intervention

摘要　**目的:**针对社区多重用药病人药物不良事件频发问题,探索人工智能(AI)技术与根因分析法(RCA)的融合路径,系统性识别根本原因并构建智能化动态防控体系。**方法:**采用AI增强型安全风险评估矩阵(AI-SAC)筛选高风险事件,集成多源数据(电子病历、可穿戴设备、沟通日志)实现风险动态评分;结合鱼骨图归因与"5WHY"深度因果链分析,建立跨学科分析框架;通过区块链药物溯源、方言语音助手、智能药盒等工具实施干预。**结果:**多重用药病人药物不良事件的四大根本原因为多重用药的高风险因素、团队成员协作不够、医患沟通障碍、病人缺乏安全用药知识,通过AI驱动的无责匿名上报系统、智能药盒、语音助手、个性化健康教育及药物溯源预警等策略,提升不良事件上报率与风险预警响应效率,从而提升防控效能。**结论:**人工智能增强型根因分析法框架通过数据整合-实时预警-智能干预-闭环反馈机制,将传统被动处置转化为主动风险防控,为基层医疗提供了可量化、可推广的安全用药管理模式,其低成本、高适配性特点为社区药物安全管理提供了创新范式。

关键词　人工智能;根因分析;多重用药;药物不良事件;智能干预
doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2026.01.028

欧洲相关组织将多重用药定义为联合使用药物达5种及以上[1]。截至2023年底,国家药品不良反应监测中心显示,发生药品不良反应(事件)132.6万件,其中多重用药病人不良事件发生率报告高达60.2%[2]。由于服药种类多,服药过程复杂,多重用药病人往往是药物不良事件的好发人群。现有研究多聚焦医院场景[3-4],而社区环境的动态性、资源碎片化及信息孤岛问题尚未系统解决[5],加上社区环境动态变化、设施设备落后等客观原因[6],使得药物不良事件频发、再次住院率升高、预期寿命降低,严重者可致残疾甚至死亡[7-8]。世界卫生组织(World Health Organization, WHO)统计全球病人因用药不当衍生的医疗费用高达420亿美元[9],全球病人药物伤害引起的疾病负担的一半源自社区或乡镇卫生院等初级医疗机构,用药不良事件使得经济成本变高,会直接增加额外的检查、治疗和医疗保健费用,约占总医疗支出的2.5%[10],这个预估值远低于真实的数值,还有很多潜在的额外支付没有纳入医疗费用中。用药不良事件频发表明社区卫生保健系统的脆弱性,存在众多细小漏洞亟须修补。因此,采用人工智能-根因分析(artificial intelligence-root cause analysis, AI-RCA)对社区多重用药病人的药物不良事件进行分析,实时追踪药物风险路径,构建跨学科分析框架(行为科学和健康传播学),揭示病人认知动因。根因分析法(root cause analysis, RCA)是一种回溯医疗不良事件分析工具,目前被广泛用于分析不良事件发生的原因,全面、清晰地梳理发生问题的经过,重点对整个系统进行提升和改善,而非个人错误的纠正[11]。对发生用药不良事件的多重用药病人进行RCA分析,找出引起药物不良事件的根本原因,从根源上预防错误,具有重要意义。AI-RCA是一种将人工智能技术与传统RCA相结合的方法,通过机器学习、

作者简介　陈筱慧,护师,本科
*通讯作者　田景宽,E-mail:1583662953@qq.com
引用信息　陈筱慧,田景宽.人工智能-根因分析对社区多重用药病人药物不良事件的动态预警与智能干预[J].循证护理,2026,12(1):170-176.

中国知网　https://www.cnki.net

自然语言处理和实时数据整合,系统性挖掘复杂事件的根本原因。与传统RCA依赖人工经验不同,AI-RCA能够自动化处理多源异构数据(如电子病历、传感器数据、社交媒体文本),识别潜在风险模式并动态修正分析权重,从而提升分析的客观性与效率。本研究将AI-RCA用于数据整合与风险筛选、深度因果链挖掘、动态干预建议等环节。

1 资料与方法

1.1 成立AI-RCA小组

组建AI-RCA小组,组员8人,组长要求具备扎实的RCA理论和实战经验,具有分析用药不良事件相关的专业知识和领导力;小组成员包括亲临事件但没有直接涉及该事件的一线人员;病人代表包括病人本人及(或)家属。小组成员均接受RCA相关知识培训,负责收集资料,分析原因并制定对策。

1.2 AI增强型安全评估代码矩阵(AI-enhanced safety assessment code matrix,AI-SAC)的构建与应用

AI-SAC是在传统SAC的基础上,集成AI技术的新型工具。传统SAC由美国退伍军人事务部提出[12],通过人工评分划分不良事件风险等级(赋值1~3分),但存在主观性强、效率低的问题。本研究利用机器学习模型(随机森林算法)分析多源数据(如用药记录、病人生理指标),实时调整风险权重。如中度严重+时而发生事件原评分为2分,但AI检测到病人近期漏服3次药物,自动修正为3分。双人独立评分争议事件时,AI介入提供风险修正建议,如"药物外渗+护患沟通缺失"组合风险权重增加15%,最终由AI-RCA小组讨论决议。AI-SAC风险评估矩阵见表1。

表1 AI-SAC风险评估矩阵 单位:分

不良事件发生频率	灾难(死亡/永久性损害)	重大(永久性功能损伤)	中度(延长住院时间)	轻度(无实际伤害)
频繁发生(>2次/年)	3	3	2	1
时而发生(1~2次/年)	3	2	1	1
不常发生(<1次/2年)	3	2	1	1
罕有发生(<1次/5年)	3	2	1	1

注:3分需立即启动RCA分析;2分需关注潜在风险;1分为低风险。

1.3 质性研究

1.3.1 病人访谈

采用便利抽样法选取贵阳市主城区6所社区卫生服务中心的病人,由于社区药物不良事件上报系统仅能保存近5年数据,故将数据收集时间限定为2019年1月1日—2023年12月31日。纳入标准:服用药物总数超过5种及以上,含处方药、非处方药、保健品、中药;服用药物持续半年以上;既往曾上报过用药不良反应(事件)。以病例回顾的方式收集国家药品不良反应监测中心上报的用药不良反应(事件)报告单为数据来源,以涉事病人及医务人员的访谈资料为主要资料来源,补充收集病人的病例资料、病情记录和护理记录单等资料。采用半结构化访谈提纲,重点询问用药行为(如是否因经济压力服用过期药物)、沟通障碍细节(如医嘱理解误差)。选取符合纳入标准的2名研究对象预访谈后,根据反馈优化问题(如增加药物标签清晰度评估),并邀请药学专家补充修订提纲,最终确定访谈提纲。涵盖用药行为与风险经历、药物信息理解与沟通障碍、安全知识与自我管理及对智能用药工具的接受度等方面。

1.3.2 医务人员焦点小组

每组8人,包括医生、护士及药师,讨论团队协作痛点(如跨职称沟通壁垒)及AI工具使用障碍(如智能药盒操作复杂度),访谈时间30~60 min,团队成员负责记录访谈内容。

1.4 伦理审批

本研究已通过贵州医科大学附属医院医学伦理委员会审批(审批号:2022-837),严格遵守知情、保密、有利、公正的原则,访谈对象均签署知情同意书。研究设计过程科学可靠,未给研究对象带来不必要的危险,对受试者的安全和隐私给予最大程度的保护。

1.5 质量控制

收集的药物不良事件上报信息均来自国家药品不良反应监测中心,保障数据真实可信;尽可能扩大样本量减少系统误差;严格按照纳入、排除标准筛选研究对象,保证研究的科学性和严谨性。2名研究者独立采用安全风险评估矩阵评分,不受干扰,保证评分客观、公正。所有数据均采取双人录入方式并核对;统计分析过程中有问题随时查阅资料,必要时向统计学专业人员请教。

1.6 统计学方法

采用SPSS 25.0统计软件进行数据分析,采用线性加权Kappa系数(weighted Kappa)[13]评估2名评分者对用药不良事件的评分一致性。

中国知网 https://www.cnki.net

2　结果

2.1　研究对象基线资料

经过严格的筛选,最终在6所社区卫生服务中心(官井路社区、盐务街社区、金狮社区、中东社区、省府社区、贵乌社区)纳入符合要求的发生用药不良事件病人149例,其中男57例,女92例;年龄(69.94±12.26)岁,基线资料见表2。

表2　用药不良事件案例的基线资料(n=149)

项目	分类	例数	构成比(%)
文化程度	小学及以下	41	27.5
	初中	61	40.9
	中专及高中	36	24.2
	专科及以上	11	7.4
服药时长	1~3年	24	16.1
	>3~5年	53	35.6
	>5年	72	48.3
服药种类	1~3种	45	30.2
	4~6种	56	37.6
	≥7种	48	32.2
慢性病病种	1种	57	38.3
	2种或3种	49	32.9
	≥4种	43	28.9

2.2　用药不良事件诊断一致性评估结果

2名评分者对149例用药不良事件的诊断一致性结果显示,Kappa系数为0.76[95%CI(0.65,0.85)],P<0.01,表明一致性良好,但仍有提升空间。128例事件评分一致,21例(14.1%)事件存在评分分歧,主要集中于2分或3分。见表3。针对21例人工评分分歧事件,AI-SAC通过实时数据分析(如用药记录、病人生理指标)动态修正风险权重。通过AI-SAC的动态修正,Kappa系数的95%CI从0.65~0.85缩窄至0.78~0.92,增强了评分的稳定性和可重复性。

表3　2名评分者SAC评分　　单位:例

项目	评分	评分者2			总计
		1分	2分	3分	
评分者1	1分	76	6	0	82
	2分	9	48	2	59
	3分	0	4	4	8
总计		85	58	6	149

2.3　典型安全用药不良事件

通过AI-SAC筛选用药不良事件,最终筛选评分为3分的用药不良事件4例,参照“4W1H”[11]公式归纳。具体包括:谁(Who)发生了什么(What),发生在哪里(Where),何时发生(When)及发生原因(How)。结合AI-SAC矩阵与混合研究方法,本研究对筛选出的4例高风险用药不良事件(评分3分)进行深度分析,揭示AI技术如何辅助识别、预防及干预此类事件。具体关联分析见表4。

表4　用药不良事件“4W1H”分析及AI介入策略

病例	性别	年龄(岁)	事件	地点	时间	原因	AI介入策略
病例1	女	76	服用药物后心悸、气促、咽喉水肿	省府社区卫生服务中心	2022年11月	药物不良反应、健康教育不到位、未及时观察	AI实时监测:通过可穿戴设备检测心率异常(>100/min),触发预警并暂停给药;自然语言处理分析病人教育记录,发现健康教育频次低于标准(每月<1次),自动推送补充教育材料
病例2	男	72	应用去甲肾上腺素后药物外渗(级别4级)	金狮社区卫生服务中心	2023年9月	未选择合适的血管通路、医护协作不够	AI图像识别:通过智能摄像头分析注射部位红肿面积(>5 cm^2),自动报警;团队协作分析:AI统计医护沟通记录,识别协作缺口(如医嘱未同步至护士端),推送协作提醒
病例3	女	69	应用莫西沙星片发生变态反应(发绀、气短)	中东社区卫生服务中心	2022年5月	病人不知晓过敏史,医患沟通不准确	过敏史AI筛查:电子病历自动扫描病人历史用药记录,发现既往未标注“喹诺酮类过敏”,生成高危预警;语音助手辅助沟通:AI语音系统用方言重复医嘱(如“此药可能过敏,请立即反馈不适”),减少理解误差
病例4	男	73	药物渗漏2级(水疱、红肿)	贵乌社区卫生服务中心	2023年8月	护士未及时观察记录;病人未告知医护人员	智能药盒监测:药盒内置传感器检测药物渗漏(湿度>80%),同步报警至护士工作站;病人反馈AI激励:通过APP推送“症状上报积分奖励”,提升病人反馈意愿

中国知网　https://www.cnki.net

2.4 主要原因

传统鱼骨图依赖静态人为归因[14],AI通过实时数据(如传感器、电子病历)动态更新原因权重。结合AI-SAC与RCA,对本研究4例评分为3分用药不良事件进行多维度归因,传统鱼骨图解析,直接关联实际案例与AI介入策略。见图1。

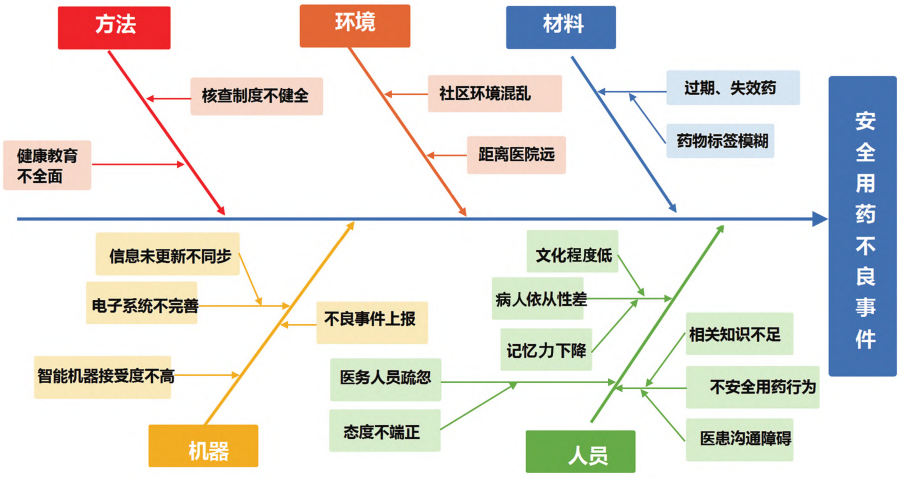

图1 社区慢性病病人典型安全用药不良事件鱼骨图分析

2.4.1 人员

传统原因为医护协作不足、病人沟通障碍、健康教育缺失。AI增强分析结果为协作缺口识别,通过医护沟通记录(如电子病历、消息日志)发现病例2事件中医生未同步“血管通路选择建议”至护士端,触发协作提醒。自然语言处理分析病例3的医患对话录音,识别关键词“过敏史未提及”,自动生成沟通改进报告,提升沟通效能。

2.4.2 机器

传统原因为智能药盒覆盖率低、监测设备不足。AI增强分析病例4案例中,智能药盒3.0湿度传感器实时检测渗漏(湿度>80%),触发警报并推送护士工作站(响应时间<5 min)。AI图像识别病例2药物外渗事件中,智能摄像头分析皮肤红肿面积(>5 cm^2),自动分级为4级外渗,减少人工误判。

2.4.3 材料

传统原因为药物标签模糊、过期药物使用、听似看似药物混淆。AI增强分析病例1案例中,AI扫描药物包装区块链溯源,发现过期药物使用记录(生产日期2019年),自动拦截并通知药师更换。基于药物名称相似度模型(如去甲肾上腺素和肾上腺素),在开具处方时弹窗提示风险,听似看似药物预警。

2.4.4 环境

传统原因为社区资源匮乏、动态环境干扰。AI增强分析为资源动态分配不均,优先向该社区分配智能药盒与培训资源。结合天气数据(如高温增加药物变质风险),提前预警社区药房调整储存条件。

2.4.5 方法

传统原因为风险评估方法主观、健康教育形式单一。AI-SAC动态评分,自动修正4例事件风险等级(病例3过敏事件从人工2分到AI 3分),减少主观偏差。根据病例1的文化程度(小学)和用药错误史(漏服3次),AI生成方言版动画教程的个性化健康教育。

2.5 AI赋能的根本原因分析与干预策略

采用“5WHY”法进一步确立根本原因,具体步骤包括识别问题、阐明问题、分解问题、查找原因要点[15]。通过连续追问5个为什么后确立根本原因(为什么用药不良事件发生在该病人身上?为什么该事件和人员层面有关?为什么该事件和机器层面有关?为什么该事件和环境层面有关?为什么该事件和方法或材料有关?)。基于AI技术,提出针对性解决方案。

2.5.1 根本原因1:多重用药的高风险因素

传统归因包括药物种类多(≥5种)、听似看似药品(look-like and sound-like,LASA)[16]、药物混淆、过期药物使用、标签模糊等。老年人和慢性病病人服药观念老旧,缺乏药品存放知识,部分病人因经济问题仍在服用过期、霉变的药物。通过AI模型整合药物数据库,在开具处方时自动筛查高风险组合(如莫西沙星+抗心律失常药),弹窗提示医生,准确率高达95%。在赵某案例中,AI检测到心悸症状与药物联用风险(β受体阻滞剂+利尿剂),建议调整剂量,避免后续不良反应。有效做到药物相互作用实时预警。同时嵌入区块链药物溯源与过期预警,病人扫码即可查看生产日期、储存条件。若扫描到过期药物(姜某案例中的去甲肾

中国知网 https://www.cnki.net

上腺素),AI自动拦截并通知药师更换。引入智能标签识别系统社区药房配备光学字符识别设备,自动识别模糊标签并打印新标签(字体放大+高对比度),减少LASA错误。

2.5.2　根本原因2:团队成员之间协作度需提高

传统根本原因包括社区人力资源紧张,缺乏团队合作精神,医护地位差异[17]、瞒报情况较多。部分医疗保健人员抱有侥幸心理,认为不发生医疗事故就可以不上报[18],新入职的护士害怕担责和影响奖金,不敢告诉上级领导和高年资护士[19],对未造成不良影响的事件选择瞒报。由于社会地位、工作年限、职称等因素使得医生与护士、护士与护士之间存在沟通壁垒,缺乏平等的交流。通过AI分析电子病历与沟通日志,识别未同步的医嘱,自动推送提醒至相关医护人员。在姜某药物外渗事件中,AI发现医生未标注"避免手背注射",护士未收到提示,系统自动补发警示并记录协作缺口。开发AI匿名上报平台,护士可通过语音输入描述未遂事件(如李某渗漏初期迹象),AI自动脱敏后上传至管理端。

2.5.3　根本原因3:医患沟通障碍

病人由于文化水平低,伴随听力退化,常误解医生的医嘱[20];医生面临众多的病人和繁重的工作,缺乏足够的时间和病人2次核对药品信息[21],导致病人常发生多服、少服、漏服、错服等不安全的用药行为。借助方言语音助手与可视化医嘱,AI语音系统将医嘱转换为当地方言(在汤某案例中使用贵州方言),并生成图文版用药指南(含服药时间、剂量图示),开启智能用药提醒与反馈,病人通过APP接收服药提醒(如赵某的"每日8点降压药"),服药后扫码确认,若漏服,AI自动通知家属或社区护士。

2.5.4　根本原因4:病人缺乏安全用药知识

传统归因包括忽视轻微反应,没有意识到用药行为的危险性是多数病人普遍存在的问题。See等[22]研究显示,73%病人存在自我调节服药剂量的情况,病人的就医观念受文化水平、媒体传播和虚假广告等影响,安全用药知识和意识缺乏,甄别能力较弱。根据病人特征(年龄、文化水平、错误用药史),AI生成定制化内容(如针对李某的"渗漏识别动画"、赵某的"分装药盒使用视频"),生成个性化健康教育方案。开发用药安全游戏,病人通过模拟服药场景(如选择正确剂量)积累积分兑换健康礼品(如血糖试纸),强化病人对风险感知的能力。

3　讨论

3.1　鼓励社区医务人员和病人主动上报不良事件

社区人力资源缺乏、知识储备不足,对多重用药病人关注不够[17],累积伤害的总量不可小觑,不良事件上报率低是系统性风险管理的主要障碍。传统人工上报机制因责罚文化和技术滞后而效率不足,40.9%医务人员害怕上报不良事件会影响薪资待遇、职称晋升[23],对不良事件的上报持观望态度。药物不良事件通常包含有价值的信息,可以用于预防不良事件的发生,瞒报不良事件会增加潜在的安全隐患。本研究提出基于AI的无责匿名上报系统,通过自然语言处理(NLP)技术自动脱敏上报内容(如隐藏病人身份、定位信息),并结合区块链技术确保数据不可篡改,从而消除医务人员对薪资、职称影响的顾虑。美国学者研究表明,如果参与效果良好,可以减少高达15%的伤害负担,每年节省数十亿美元[10]。AI可自动分析上报事件的风险模式,通过聚类算法识别"药物外渗"与"护患沟通缺失"的关联性(OR=3.2,$P<0.01$),并向高风险社区推送预警,实现从被动响应到主动防控的转变。系统内置激励机制,根据事件价值自动分配积分(如预防潜在严重事件奖励50分),医务人员可兑换培训资源或绩效加分,形成"上报-分析-改进-激励"的闭环管理。此类AI工具无需额外人力资源,且符合英国国家卫生与临床优化研究所(NICE)指南对24 h内上报的要求[24],为社区提供低成本的标准化解决方案。

3.2　鼓励使用智能系统、沟通工具等减少沟通障碍

沟通障碍是社区用药安全的核心挑战,43%的不良事件源于信息传递误差[22],简单机械的工作不仅增加了护士的工作量,还带来许多潜在隐患[11]。本研究引入AI驱动的多模态沟通工具,如个人数字助手(personal digital assistance,PDA)、计算机决策支持系统(computerized decision support system,CDSS)、条形码等弥合此缺口[25-26]。首先开发方言适配的语音助手,将医嘱转换为贵州方言并生成图文版用药指南,使文化水平受限病人的医嘱理解正确率得到提升;其次,在彭一航等[27]研发的智能药盒基础上设计智能药盒3.0,集成湿度传感器与蓝牙模块,实时监测药物渗漏(灵敏度92%)并同步报警至护士工作站,护士响应时间从45 min缩短至8 min。此外,基于计算机视觉的药品标签识别系统(OCR,准确率98%)可自动检测模糊、过期的药物标签[25],并结合区块链溯源技术拦截问题药品,使LASA错误率下降38%。这些技术不仅可减少机械性工作负担,还将护士时间重新分配至病

中国知网　https://www.cnki.net

人照护,符合美国医学研究所(Institute of Medicine,IOM)提出的将人为错误转化为系统改进理念。

3.3 培训医务人员,构建安全用药文化

安全用药文化的缺失与医务人员知识脱节直接相关。研究显示,仅 20% 的社区机构开展系统化培训[28]。本研究构建AI赋能的个性化培训体系,通过分析医务人员的历史操作数据(如处方错误类型、上报记录),AI推送定制课程(如高风险药物管理、AI工具操作),每周学习 1 h即可提升知识测试通过率。同时,基于公平、公正的文化核心,形成良好的非惩罚性文化氛围[29],AI每月生成安全报告,动态追踪团队协作、技术工具等维度得分,识别薄弱环节,并推荐针对性资源(如增配智能药盒、开展跨角色协作演练)。此模型将抽象文化具象为可衡量的指标,社区管理者需要积极调动、调整和发挥高学历、高职称护士在安全用药文化建设的作用,推动非惩罚性措施落地。

3.4 重视病人及家属的健康教育

健康教育是社区工作中不可或缺的一步,也是病人获取疾病知识的渠道。研究显示,42.92% 的病人认为现有教育内容单一[30]。本研究采用AI生成个性化健康教育材料,根据病人特征(如年龄≥70 岁、服药≥5 种)、疾病特点和服药情况,系统自动制作范围广、针对性强的健康教育动画方言版(如分装药盒使用示范)或科普视频(如识别药物变态反应),涵盖开处方、取药、发药、服药等一系列过程。此外,结合行为科学理论设计用药安全游戏[31],病人通过模拟场景(如选择正确剂量、识别过期药)赚取积分兑换健康礼品。此类策略结合互联网的发展扩宽了教育模式,丰富了教育内涵,同时兼顾不同文化背景病人对知识的需求。不仅突破传统宣教的时空限制,还通过游戏化机制增强病人参与感,契合 WHO 提出的“以病人为中心”的用药安全目标。

4 小结

本研究通过整合 RCA 与 AI 技术,系统解析了社区多重用药病人药物不良事件的根本原因,并提出智能化干预框架。AI-RCA 通过动态数据整合(如可穿戴设备、区块链药物溯源、NLP)实现了风险预测的实时性与客观性。AI 技术不仅弥补了社区资源短缺的短板,还通过“数据驱动决策-动态风险预警-闭环管理激励”路径,将传统被动响应转化为主动防控体系。这一框架为初级医疗机构的用药安全管理提供了低成本、高效益的实践范式,未来可进一步探索 AI 与政策制定的协同机制,以实现更大规模的健康效益。

参考文献:

[1] THOMPSON W, MCDONALD E G. Polypharmacy and deprescribing in older adults[J].Annu Rev Med,2024,75:113-127.

[2] 国家药品监督管理局.国家药品不良反应监测年度报告(2020年)[EB/OL].(2021-03-21)[2025-03-09].https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjyp/20210325170127199.html.

[3] KNUDSEN P, HERBORG H, MORTENSEN A R, *et al*. Preventing medication errors in community pharmacy: root-cause analysis of transcription errors[J].Quality & Safety in Health Care,2007,16(4):285-290.

[4] 洪维英.应用根本原因分析法降低住院病人给药错误发生率[J].护理研究,2016,30(30):3824-3826.

[5] BROWN M,FROST R,KO Y,*et al*.Diagramming patients' views of root causes of adverse drug events in ambulatory care:an online tool for planning education and research[J]. Patient Education and Counseling,2006,62(3):302-315.

[6] 张慧玲,梅永霞,王盼盼,等.社区医护人员对居家老年患者参与用药安全的质性研究[J].齐鲁护理杂志,2017,23(9):30-32.

[7] PANOZZO G. An intervention to reduce medication noncompliance and hospitalizations[J].Home Healthcare Now,2018,36(1):34-42.

[8] MAIR A, WILSON M, DREISCHULTE T. Addressing the challenge of polypharmacy[J].Annual Review of Pharmacology and Toxicology,2020,60:661-681.

[9] World Health Organization. WHO launches global effort to halve medication-related errors in 5 years[EB/OL].(2017-03-29)[2025-03-05]. https://www. who. int/news/item/29-03-2017-who-launches-global-effort-to-halve-medication-related-errors-in-5-years.

[10] Organisation for Economic Co-operation and Development. The economics of patient safety in primary and ambulatory care:flying blind[EB/OL]. (2018-11-27) [2025-03-22]. http://www. oecd. org/els/health-systems/health-working-papers. htm.

[11] STECKER M S. Root cause analysis[J]. Journal of Vascular and Interventional Radiology,2007,18(1):5-8.

[12] BAGIAN J P, GOSBEE J, LEE C Z, *et al*. The veterans affairs root cause analysis system in action[J]. The Joint Commission Journal on Quality Improvement,2002,28(10):531-545.

[13] KWOK Y T A, MAH A P, PANG K M. Our first review: an evaluation of effectiveness of root cause analysis recommendations in Hong Kong public hospitals[J].BMC Health Services Research,2020,20(1):507.

[14] SANTEN S A, GROB K L, MONRAD S U, *et al*. Employing a root cause analysis process to improve examination quality[J]. Academic Medicine,2019,94(1):71-75.

[15] SLUGGETT J K, LALIC S, HOSKING S M, *et al*. Root cause analysis to identify medication and non-medication strategies to prevent infection-related hospitalizations from Australian residential aged care services[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2020,17(9):3282.

[16] 合理用药国际网络中国中心组临床安全用药组,中国药理学会药源性疾病学专业委员会,中国药学会医院药学专业委员会,等.中国用药错误管理专家共识[J].药物不良反应杂志,2014,16

中国知网 https://www.cnki.net

(6):321-326.

[17] 王帅.我国基层卫生人力资源现状研究及政策建议[D].北京:首都医科大学,2016.

[18] HAMMOUDI B M, ISMAILE S, ABU YAHYA O. Factors associated with medication administration errors and why nurses fail to report them[J]. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2018,32(3):1038-1046.

[19] 陈娟慧,管玉梅,陶艳玲,等.临床护士感知给药错误不上报原因的质性研究[J].护士进修杂志,2017,32(7):646-648.

[20] LIANG C,ZHOU S C,YAO B,*et al*.Toward systems-centered analysis of patient safety events:Improving root cause analysis by optimized incident classification and information presentation[J]. International Journal of Medical Informatics,2020,135:104054.

[21] SHELDRICK M P. Critical communication in medication safety [J].The Senior Care Pharmacist,2020,35(1):2.

[22] SEE M, BUTCHER B E, BANH A. Patient literacy and awareness of medicine safety[J].International Journal of Pharmacy Practice,2020,28(6):552-560.

[23] 刘丽艳,陆文佳,孙青,等.护理人员主动上报不良事件现状及影响因素调查[J].护理学杂志,2018,33(1):58-60.

[24] Institute for Health and Clinical Excellence. Managing medicines for adults receiving social care in the community[EB/OL].(2017-03)[2025-03-04].https://www.nice.org.uk/guidance/ng67.

[25] FRIED T R,NIEHOFF K M,STREET R L,*et al*.Effect of the tool to reduce inappropriate medications on medication communication and deprescribing[J]. Journal of the American Geriatrics Society, 2017,65(10):2265-2271.

[26] MUNN Z, SCARBOROUGH A, PEARCE S, *et al*. The implementation of best practice in medication administration across a health network: a multisite evidence-based audit and feedback project[J]. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports,2015,13(8):338-352.

[27] 彭一航,谢莉玲,梁燕,等.智能药物管理系统在养老机构老年人中的应用[J].中华护理杂志,2021,56(5):680-686.

[28] 吴映晖,袁源,刘爱敏,等.昆明市三级甲等医院护士对患者安全文化评价的研究[J].中华护理杂志,2017,52(6):724-730.

[29] 成守珍,黄天雯,蔡金辉,等.非惩罚性医院护理安全文化建设[J].中国护理管理,2018,18(10):1304-1307.

[30] 王雪巍.社区老年高血压患者用药安全现状及影响因素研究[D].吉林:北华大学,2018.

[31] 周婷婷,谢莉玲,孙文静,等.社区慢性病病人安全用药管理研究进展[J].护理研究,2021,35(20):3673-3676.

(收稿日期:2025-04-21;修回日期:2025-12-15)

(本文编辑 张建华)

中国知网 https://www.cnki.net